

ISUTC: Matemática Geral, Ficha-III

31 de Março - 04 de Abril de 2025

Conjuntos numéricos

1. Determine por extensão os seguintes conjuntos:

(a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3 \vee 5 < x < 7\};$

(b) $B = \{x^2 - 1 \mid x \in \mathbb{Z} \wedge -1 \leq x \leq 3\};$

(c) $C = \{3 - 5x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge -2 \leq x < 5 \wedge 3 < x \leq 8\}.$ ★

2. Mencione a propriedade dos números reais que está sendo usada em cada caso:

a) $(x + 2y) + 3z = x + (2y + 3z);$

b) $(x + a)(x + b) = (x + a)x + (x + a)b;$ ★

c) $2x(3 + y) = (3 + y)2x;$

d) $7(a + b + c) = 7(a + b) + 7c.$ ★

3. Mostre que se $a, b, c > 0$ então $(b + c)(a + c)(a + b) \geq 8abc.$ ★

4. Mostre que se $a + b + c = 0$ então $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$

5. Dê um exemplo de dois números irracionais cuja soma é um número racional.

6. Expanda as seguintes expressões:

a) $(x + y - r)(z + w - t);$

b) $(a + 2)(a - 2)(a^2 + 4);$

c) $xy(x + y)\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right);$ ★

d) $a^2z(z - a)\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{a}\right).$

7. Simplifique as seguintes expressões tanto quanto possível:

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} + \frac{3}{4} \cdot 2;$

b) $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{4} \cdot 2;$

c) $\frac{1}{x - y} \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right);$ ★

d) $\frac{1}{y} \left(\frac{1}{x - y} - \frac{1}{x + y}\right);$

e) $\frac{(x + a)^2 - x^2}{a};$

f) $\frac{\frac{1}{x + a} - \frac{1}{x}}{a}.$ ★

8. Explique como pode mostrar, mentalmente, que $51 \times 49 = 2499$ usando a identidade

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

9. Coloque na forma de uma fracção irredutível os seguintes números racionais.

a) $0,444\ldots$;

b) $0,323232\ldots$;

c) $5,423423423\ldots$. *

10. Se $A = \{x \in \mathbb{R} | -3 < x \leq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x \leq 7\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R} | 4 \leq x \leq 5\}$. Ache:

a) $A \cup B \cup C$; *

b) $(A - B) \cap (A \cup C)$. *

11. Escreva cada conjunto como um intervalo ou união de dois intervalos:

a) $\left\{x : |x - 4| < \frac{1}{10}\right\}$;

b) $\left\{x : |x + 4| < \frac{\epsilon}{2}\right\}$; aqui $\epsilon > 0$. *

c) $\{x : |x - 5| \geq 3\}$;

d) $\{x : |x + 6| \geq 2\}$. *

12. Simplifique as expressões:

a) $b^4 \left(\frac{1}{3}b^2\right) (12b^{-8})$;

b) $(2s^3t^{-1}) \left(\frac{1}{4}s^6\right) (16t^4)$; *

c) $\frac{(x^2y^3)^4 (xy^4)^{-3}}{x^2y}$;

d) $\left(\frac{c^4d^3}{cd^2}\right) \left(\frac{d^2}{c^3}\right)^3$. *

13. Racionalize o denominador:

a) $\frac{1}{\sqrt{10}}$;

b) $\frac{1}{\sqrt[4]{a}}$; *

c) $\frac{a}{\sqrt[3]{b^2}}$;

d) $\frac{1}{c^{3/7}}$;

e) $\frac{\sqrt{7 - \sqrt{13}}}{\sqrt{7 + \sqrt{13}}}$; *

f) $\frac{1}{\sqrt{3 - \sqrt{5}}}$; *

g) $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$;

h) $\frac{1}{3 + \sqrt{2} - \sqrt{3}}$.

Nota: Os exercícios com * são os programados para as aulas práticas.